

Robotics and Computer Vision

Instructors:

Prof. Hamid D. Taghirad
Mohammad Javad Ahmadi
TriCortex Perception Team

Spring 2026



Hamed Nabipour
40222153



Sina Hasanpour
40216713



**Amir Mohamad
Ahmadi**
40214403

بخش اول: مشخصات کلی پروژه

عنوان پیشنهادی پروژه (سوال ۴):

سیستم اتوماسیون ثبت تردد و محاسبه ساعات کاری مبتنی بر بینایی ماشین و داشبورد تحت وب

فاز اجرایی پروژه (سوال ۵):

تمرکز کامل روی الگوریتم‌های بینایی ماشین، اما با یک کاربرد تعریف شده در سیستم‌های هوشمند (گزینه ۳).

وضعیت ادغام با درس یادگیری ماشین (سوال ۱۱):

خیر (پروژه به صورت کاملاً مستقل و متمرکز بر اهداف درس ریاضیات انجام می‌شود).

بخش دوم: شرح ایده و ابزارها

ایده اصلی و مشکلی که حل می‌کنیم (سوال ۳):

نظارت بر تردد و ثبت ساعات کاری پرسنل در محیط‌های کاری (مانند فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها یا غرفه‌های بزرگ)، اگر بخواهد از طریق بازبینی مداوم دوربین‌ها انجام شود، به شدت زمان‌بر است و انرژی زیادی از کارفرما می‌گیرد. هدف ما در این پروژه، اتوماسیون کامل این فرآیند جهت حفظ وقت و ارتقای بهره‌وری است. ما سیستمی مبتنی بر بینایی ماشین توسعه می‌دهیم که چهره افراد را هنگام ورود و خروج با یک دوربین ثابت شناسایی کرده و ساعات حضورشان را به صورت خودکار محاسبه می‌کند. این داده‌ها به شکل پی‌درنگ (Real-Time) به یک داشبورد تحت وب ارسال می‌شوند تا مدیریت تردها در لحظه و بدون نیاز به نیروی انسانی انجام شود.

ابزارها، دیتاست‌ها و قطعات مورد استفاده (سوال ۶):

در بخش سخت‌افزار تنها از یک دوربین ثابت (وب‌کم) یا دوربین مداربسته استفاده می‌کنیم. در بخش نرم‌افزار، تمام معماری سیستم روی زبان پایتون استوار است؛ از مدل‌های سبک تشخیص چهره (مانند YOLO-Face یا OpenCV) برای ادراک بصری، تا فریم‌ورک‌های وب پایتون (مانند Streamlit یا Flask) جهت توسعه سریع رابط کاربری و داشبورد کارفرما. برای مدیریت داده‌ها و لاگ‌ها نیز از پایگاه داده سبک (SQLite) استفاده خواهد شد.

خروجی نهایی در روز دفاع (سوال ۷):

در روز دفاع، یک ستاپ شامل لپ‌تاپ و یک دوربین ثابت (وب‌کم) یا دوربین مداربسته را اجرا می‌کنیم تا تردد پرسنل در یک محیط کاری (مانند یک غرفه فروشگاه یا کارگاه) را شبیه‌سازی کنیم. با عبور افراد از مقابل دوربین، اسکرپیت پردازش تصویر در پس‌زمینه چهره‌ها را تشخیص می‌دهد. خروجی اصلی که به استاد نمایش می‌دهیم، داشبورد تحت وب (توسعه یافته با فریم‌ورک‌های پایتون یا جاوا اسکرپت) است؛ به این صورت که به صورت زنده مشاهده می‌کنید به محض تشخیص چهره، سیستم به شکلی کاملاً خودکار لاگ ورود یا خروج را در دیتابیس ثبت کرده و مجموع ساعات کاری آن شخص را در همان لحظه و بدون نیاز به هیچ‌گونه دخالت انسانی به‌روزرسانی می‌کند.

بخش سوم: چالش‌ها و زیرساخت‌ها

گلوگاه‌ها و چالش‌های اصلی (سوال ۸):

با توجه به اینکه هدف ما پیاده‌سازی این سیستم اتوماسیون در محیط‌های واقعی و پرتردد (مانند کارگاه‌ها یا غرفه‌های فروشگاه) است، دغدغه سخت‌افزاری پیچیده‌ای نداریم، اما سه گلوگاه اصلی نرم‌افزاری و محیطی را پیش‌بینی می‌کنیم:

- **کالیبراسیون و زاویه دید دوربین:** دوربین‌های مداربسته در ارتفاع نصب می‌شوند و زاویه دید از بالا به پایین دارند، در حالی که مدل‌های تشخیص چهره با زاویه روبه‌رو (Frontal) بالاترین دقت را دارند. پیدا کردن زاویه نصب بهینه و کالیبره کردن محیط برای کاهش خطای تشخیص، یک چالش هندسی مهم است.
- **تغییرات نوری و انسداد دید (Occlusion):** در محیط‌های کاری نیمه‌باز، نور محیط در طول روز تغییرات شدیدی دارد. همچنین عواملی مثل عبور همزمان چند نفر، حضور مشتریان در کادر، یا جابجایی بارها توسط پرسنل که باعث پوشانده شدن نیمی از چهره می‌شود، پایداری الگوریتم را به چالش می‌کشد.

- **یکپارچه‌سازی بی‌درنگ (Real-Time Integration):** برقراری ارتباط سریع، همگام و بدون تاخیر (Latency) بین هسته پردازش تصویر (اسکرپیت پایتون) و بک‌اند داشبورد تحت وب (جاوا اسکرپیت/پایتون) برای ثبت در لحظه‌ی دیتابیس، نیازمند معماری نرم‌افزاری دقیق و بهینه‌سازی منابع سیستم است.

تأمین زیرساخت پردازشی (سوال ۹):

به طور کلی، سیستم ما هیچ‌گونه وابستگی به سرورهای اشتراکی آزمایشگاه یا سخت‌افزارهای گران‌قیمت نخواهد داشت و به عنوان یک محصول اتوماسیون مستقل، قابلیت اجرا روی سیستم‌های عادی (لپ‌تاپ‌های شخصی اعضا) را دارد.

بخش چهارم: نقشه راه و زمان‌بندی اجرایی (سوال ۱۰)

- فاز ۱ (تا آخر هفته دوم): راه‌اندازی اولیه و تست مدل‌ها. اول از همه باید مدل‌های مختلف تشخیص چهره (مثل دیتکتورهای OpenCV یا مدل‌های سبک YOLO) رو روی وب‌کم تست کنیم ببینیم کدوم سریع‌تر و بدون لگ جواب می‌ده. تو همین فاز، یه دیتابیس کوچیک از چهره‌های خود بچه‌های گروه می‌سازیم که بتونیم سیستم رو باهاش کالیبره کنیم.
- فاز ۲ (هفته سوم و چهارم): رسیدن به MVP (هسته اصلی پروژه). اینجا کدهای اصلی پایتون رو می‌زنیم که سیستم بفهمه شخص کی اومد تو کادر تصویر و کی خارج شد. هدف این فاز اینه که خروجی الگوریتم (یعنی لاگ زمانی ورود و خروج) رو بتونیم درست و بدون خطا توی یه دیتابیس لوکال مثل SQLite ذخیره کنیم.
- فاز ۳ (هفته پنجم و ششم): ساخت داشبورد و یکپارچه‌سازی. حالا که پردازش تصویرمون کار می‌کنه، با فریم‌ورک‌هایی مثل Streamlit یا Flask (که مخصوص پایتون هستن) یه پنل تحت وب می‌سازیم و دیتابیس رو بهش وصل می‌کنیم. این‌طوری هر کسی که از جلوی دوربین رد بشه، همون لحظه اسم و ساعتش تو سایت مدیر ثبت می‌شه.
- فاز ۴ (هفته آخر و آمادگی برای دفاع): تست استرس و دیباگینگ. کدهای نهایی رو تو شرایط سخت تست می‌کنیم؛ مثلاً نور اتاق رو کم و زیاد می‌کنیم یا دو نفری از جلوی دوربین رد می‌شیم تا ببینیم سیستم قاطعی می‌کنه یا نه. در نهایت هم باگ‌های آخر رو می‌گیریم و کدها رو با یه فایل Readme می‌بریم روی گیت‌هاب تا آماده دفاع باشیم.

بخش پنجم: اهداف مربوط به نمره اضافه (Bonus Protocol)

با توجه به پروتکل اعلام‌شده توسط استاد برای کسب نمره اضافه (فراتر از نمره پایه)، پروژه ما مستقیماً روی چالش‌های زیر هدف‌گذاری شده است:

۱. پردازش بی‌درنگ (Real-Time Performance): بهینه‌سازی مدل‌های تشخیص چهره به گونه‌ای که روی سخت‌افزار عادی با نرخ فریم بالا و بدون تاخیر اجرا شود.
۲. تولید دیتاست اختصاصی: ساخت دیتاست هدفمند از چهره‌های اعضای تیم تحت شرایط نوری و زوایای مختلف برای کالیبره کردن دقیق سیستم.
۳. مستندسازی و متن‌باز کردن استاندارد پروژه: نوشتن کدهای تمیز (Clean Code) و ایجاد یک ریپازیتوری حرفه‌ای در گیت‌هاب همراه با فایل Readme جامع.